LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ RUIZ

lahrz2343@gmail.com | +52 56 3597 8186 | linkedin.com/in/luis-antonio-hernández-ruiz-1abb21185 | github.com/LAHRZ23 | Portafolio: lahrz23.github.io | Naucalpan de Juárez, México

Data Scientist Jr

Perfil Profesional Data Scientist Jr con 4 años desarrollando sistemas y bases de datos para usuarios reales en el sector público. Construí SAASCANET, la intranet de una dependencia de gobierno con ~110 usuarios, que convirtió procesos informales en procesos registrados y medibles. Competente en Python y SQL para limpieza de datos, análisis exploratorio y modelos de machine learning de clasificación y regresión. Elijo la solución más simple que resuelva el problema y traduzco las métricas a impacto de negocio: en un modelo de predicción de cancelación de clientes, un Recall de 0.80 equivale a ~$27,000 USD mensuales en ingresos en riesgo que se podrían intentar retener (estimado).

Habilidades Técnicas

Machine Learning | Clasificación | Regresión | Validación cruzada | Balanceo de clases | Bootstrapping | EDA | Estadística | Feature Engineering

Python (pandas, NumPy, scikit-learn, Matplotlib, Plotly) | SQL | MySQL | SQLite | PHP | JavaScript | Git, GitHub, Jupyter | También he trabajado con: PostgreSQL, SciPy, LightGBM, QGIS

Proyectos Técnicos

Análisis del primer mes de soporte técnico – SAASCANET | Proyecto propio (2026) | github.com/LAHRZ23/saascanet-analisis-soporte

- Analicé con SQL (agregaciones, funciones de ventana y CTE recursivas) 74 tickets reales y anonimizados de la intranet que desarrollé, y detecté problemas de calidad de datos (fechas inconsistentes y folios faltantes).
- Clasifiqué cada ticket en un tema real a partir del texto libre y construí un dashboard interactivo en Python (Plotly) para presentar los hallazgos a la Unidad.
- **Logro o impacto:** Encontré que el 45% de los tickets se registraba como “Otro” y propuse rediseñar el formulario; identifiqué una falla recurrente de equipo (5 tickets de USB en 3 semanas) y medí una mediana de resolución de 26 minutos.
  Habilidades utilizadas: SQL, SQLite, MySQL, Python, pandas, Plotly, limpieza y anonimización de datos

Predicción de cancelación de clientes (churn) – Interconnect | TripleTen (2026) | github.com/LAHRZ23/churn-interconnect

- Integré 4 fuentes de datos de clientes (contratos, datos demográficos, internet y telefonía), construí la variable objetivo a partir de la fecha de baja y generé variables para el modelo con Python y pandas.
- Comparé modelos de clasificación con y sin balanceo de clases y elegí la Regresión Logística balanceada sobre un Random Forest optimizado: rendimiento casi igual, pero más rápida de reentrenar y explicable para el equipo de marketing.
- **Logro o impacto:** AUC-ROC de 0.84 y Recall de 0.80 en prueba; el modelo detecta a 8 de cada 10 clientes que se darían de baja, equivalentes a ~$27,000 USD mensuales en ingresos que se podrían intentar retener (estimado).
  Habilidades utilizadas: Python, pandas, scikit-learn, Regresión Logística, Random Forest, AUC-ROC

Predicción de recuperación de oro en proceso industrial | TripleTen (2026) | github.com/LAHRZ23/gold-recovery-ml

- Limpié y preparé datos de un proceso de purificación: validé el cálculo del objetivo, excluí 34 variables no disponibles en tiempo real para evitar fuga de datos y eliminé más de 3,000 registros con mediciones inválidas.
- Comparé Regresión Lineal, Árbol de Decisión y Random Forest con validación cruzada y una métrica sMAPE personalizada (25% etapa rougher + 75% etapa final).
- **Logro o impacto:** Random Forest alcanzó un sMAPE combinado de 7.44 en prueba, menor que en validación cruzada (8.82), lo que confirma que generaliza bien sin sobreajuste.
  Habilidades utilizadas: Python, pandas, scikit-learn, Random Forest, validación cruzada, EDA

Selección de región para pozos petroleros – OilyGiant | TripleTen (2026) | github.com/LAHRZ23/oilygiant-region-selection

- Entrené modelos de regresión lineal para predecir el volumen de reservas en 3 regiones y seleccioné los 200 pozos más rentables de cada una.
- Apliqué bootstrapping (1,000 muestras) para estimar el beneficio, el intervalo de confianza al 95% y el riesgo de pérdida, y descarté la región que superaba el umbral de riesgo del 2.5%.
- **Logro o impacto:** Recomendé la región con mayor beneficio promedio (~$6.65 M USD) y menor riesgo de pérdida (0.3%), corrigiendo la elección preliminar al incorporar la variabilidad de los datos.
  Habilidades utilizadas: Python, pandas, scikit-learn, Regresión Lineal, bootstrapping, análisis de riesgo

Experiencia Profesional

SAASCAEM | Unidad de Apoyo Técnico e Informática (honorarios) 08/22 – Actual
Organismo público del Gobierno del Estado de México

- Desarrollé SAASCANET, intranet institucional para ~110 usuarios (PHP, MySQL, JavaScript), que reemplazó las solicitudes de soporte informales (llamadas, WhatsApp) por tickets con folio, responsable y tiempo de resolución. Código: github.com/LAHRZ23/saascanet
- Diseñé la base de datos y los reportes de soporte que miden qué áreas piden más ayuda y en cuánto tiempo se resuelve, generando evidencia para auditorías y control interno.
- Implementé bitácora de acciones administrativas, comunicados urgentes centralizados, calendario institucional y seguimiento de capacitaciones con alertas de vencimiento, sin costo de licencias externas.
- Coordiné una fase beta con encuesta a usuarios dentro de la intranet para priorizar mejoras; además brindo soporte en hardware, software y redes.

Starbucks Coffee México | Supervisor de Turno 06/19 – 06/22
Cadena de cafeterías

- Coordiné operaciones, inventario y equipo de trabajo por turno.
- Analicé indicadores operativos para apoyar decisiones de personal e inventario.

Educación

Data Science Bootcamp, TripleTen 2025 – 09/2026
Ingeniería en Software y Redes (no concluida), UNITEC Atizapán
Certificaciones: Manipulación de Datos Cartográficos con QGIS (IGECEM) | Elaboración de Manuales de Procedimientos (Gobierno del Estado de México)
Idiomas: Español nativo | Inglés avanzado (C1), Cambridge English B2